

Guide d'utilisation de l'application Streamlit « SmartPDF – RAG »

Auteurs :

- Winnie Yvrine MEUDJE KAMGANG
- Julien SCHNITZLER

Version: 1.0

Page 1 / 5

Bienvenue dans le guide d'utilisation de SmartPDF. Cet assistant utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à extraire des informations précises de vos documents PDF.

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	2
2	Prérequis avant de commencer	2
3	Premier lancement	2
3.1	<i>Configuration</i>	2
3.2	<i>Démarrage</i>	2
4	Comment interroger vos documents ?	2
4.1	<i>Charger les fichiers</i>	2
4.2	<i>Indexer les fichiers</i>	3
4.3	<i>Discuter avec l'IA</i>	3
5	Comprendre les résultats	4
5.1	<i>La requête optimisée</i>	4
5.2	<i>Les sources et le score BM25</i>	4
6	Dépannage (FAQ)	4
6.1	<i>L'IA dit qu'elle ne trouve pas l'information alors qu'elle est dans le PDF.</i>	4
6.2	<i>L'application est lente au premier message.</i>	4
6.3	<i>J'ai une erreur "API Key non trouvée".</i>	5
6.4	<i>Conseil d'expert</i>	5

Auteurs :

- Winnie Yvrine MEUDJE KAMGANG
- Julien SCHNITZLER

Version: 1.0

Page 2 / 5

1 Introduction

Ce projet est une application de RAG (Retrieval-Augmented Generation) permettant d'interroger des documents PDF de manière naturelle. Il utilise la puissance de Google Gemini 3 combinée à un moteur de recherche BM25 pour garantir des réponses précises et sourcées.

2 Prérequis avant de commencer

Pour faire fonctionner l'assistant, vous devez disposer de :

- **Une clé API Google Gemini** : Indispensable pour la réflexion et la synthèse.
- **Un compte Langfuse Cloud (optionnel)** : Si vous souhaitez suivre les coûts et la latence en temps réel.
- **Docker** installé (ou un environnement Python 3.11+ avec uv).

3 Premier lancement

3.1 Configuration

Assurez-vous que votre fichier .env est bien rempli à la racine du projet.

💡 *Sans clé API valide, l'application ne pourra pas répondre.*

3.2 Démarrage

Lancez l'application via Docker :

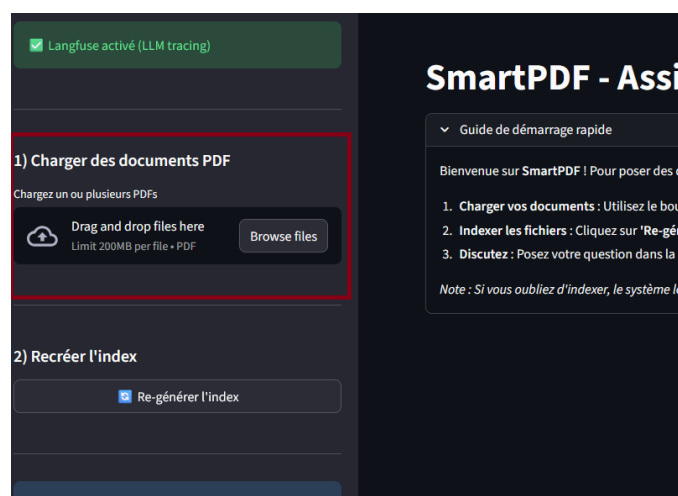
```
docker-compose up --build
```

Ouvrez ensuite votre navigateur à l'adresse : **http://localhost:8501**

4 Comment interroger vos documents ?

4.1 Charger les fichiers

Dans la barre latérale gauche, utilisez le module **"Charger des documents PDF"**. Vous pouvez glisser-déposer plusieurs fichiers à la fois.



Guide d'utilisation de l'application Streamlit « SmartPDF – RAG »

Auteurs :

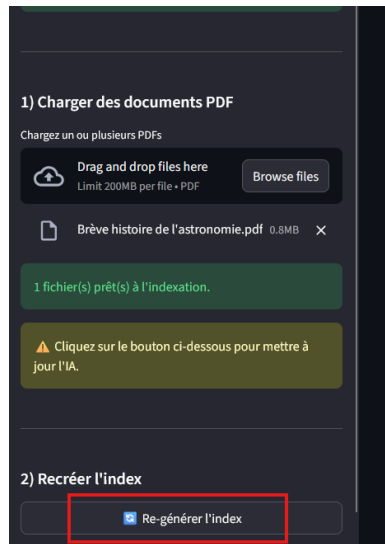
- Winnie Yvrine MEUDJE KAMGANG
- Julien SCHNITZLER

Version: 1.0

Page 3 / 5

4.2 Indexer les fichiers

Une fois les fichiers chargés, un message orange s'affiche. Vous devez cliquer sur le bouton  Re-générer l'index.

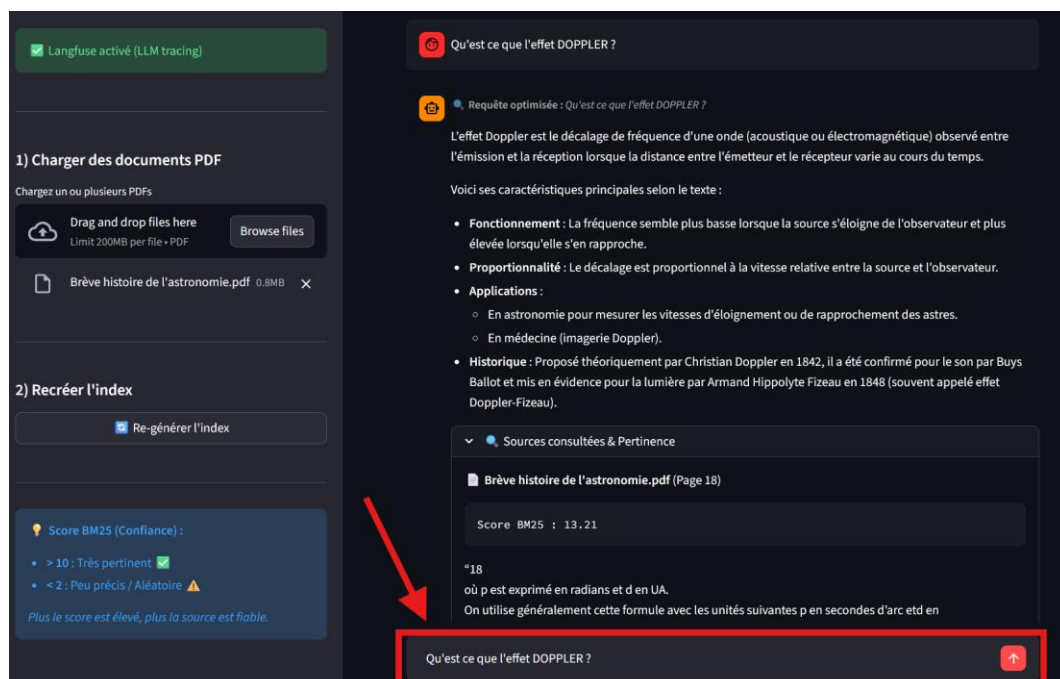


- **Pourquoi ?** Cela permet à l'algorithme BM25 de lire, découper et "apprendre" le contenu de vos nouveaux documents.
- **Note :** Si vous oubliez, le système le fera automatiquement lors de votre première question, mais cela prendra quelques secondes de plus.

4.3 Discuter avec l'IA

Tapez votre question dans la barre de chat en bas.

- Exemple : "Quels sont les points clés du contrat ?"
- Exemple : "Peux-tu me faire un résumé de la page 4 ?"



5 Comprendre les résultats

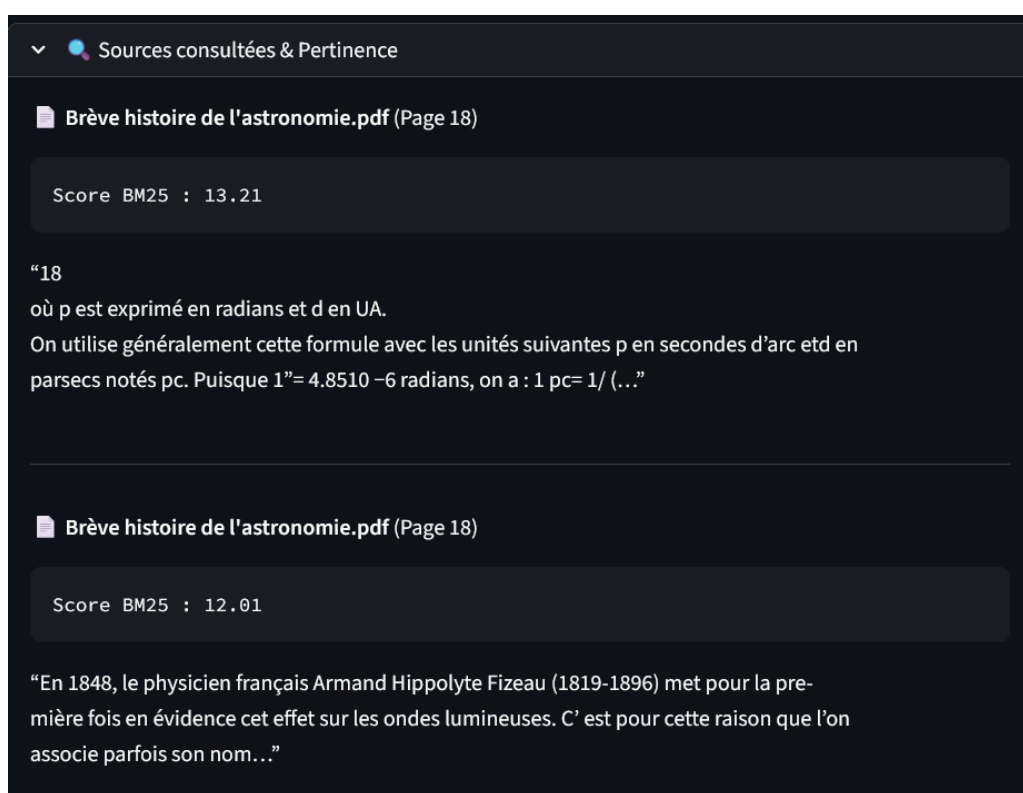
5.1 La requête optimisée

Sous votre question, l'IA affiche une "**Requête optimisée**". C'est la manière dont le système a reformulé votre phrase pour mieux fouiller dans les fichiers.

5.2 Les sources et le score BM25

Sous chaque réponse, cliquez sur l'onglet "**Sources consultées**".

- **Score > 10** : L'IA a trouvé des termes exacts. La réponse est très fiable.
- **Score entre 2 et 5** : Le document est moyennement pertinent.
- **Score < 2** : Attention, l'IA a dû extrapoler car le document ne contient pas de correspondance exacte.



6 Dépannage (FAQ)

6.1 L'IA dit qu'elle ne trouve pas l'information alors qu'elle est dans le PDF.

Solution : Vérifiez que vous avez bien cliqué sur "Re-générer l'index" après l'upload. Assurez-vous que le PDF n'est pas une simple image (le texte doit être sélectionnable à la souris).

6.2 L'application est lente au premier message.

Solution : C'est normal, c'est le moment où le moteur BM25 charge l'index en mémoire vive. Les messages suivants seront instantanés.

6.3 J'ai une erreur "API Key non trouvée".

Solution : Redémarrez le container Docker pour forcer la lecture de votre fichier `.env`.

6.4 Conseil d'expert

Pour obtenir les meilleures réponses, soyez spécifique. Au lieu de dire *"Parle moi du projet"*, dites *"Quels sont les objectifs du projet mentionnés dans le document d'architecture ?"*.